Stage Novembre

Préparation séquence théorème de Pythagore

Sacha Banak

2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Notes générales / recherches 2

Structure du cours 2

Racine carrée 2

Théorème de Pythagore 3

Réciproque du théorème 3

Liste d’exercices 4

sens direct 4

réciproque 5

Notes générales / recherches

- **Programme maths 2020 :** « Pythagore et sa réciproque »
- **prérequis :**
  - carré / racine carrée (le carré d'un nombre est tjrs positif, on n'applique la racine carrée qu'à un nombre positif)
  - calcul littéral et résolution d'équations (pour déterminer la longueur d'un côté autre que l'hypoténuse)
  - notion de triangle rectangle / angle droit

Structure du cours

Racine carrée

Définition - ou rappel ?

Soit a un nombre positif.
La **racine carrée de a** est le nombre positif dont le carré est a.
Elle est notée $\sqrt{a}$.

Exemples

- $\sqrt{16} = 4$
  car $4^2 = 4 \times 4 = 16$
- $\sqrt{0.01} = 0.1$
- $\sqrt{0.16} = 0.4$ (sans doute pas nécessaire pour pythagore)
  car $0.4^2 = (0.1 \times 4)^2 = 0.1 \times 4 \times 0.1 \times 4 = 0.1^2 \times 4^2 = 0.01 \times 16 = 0.16$

?

Question : est-ce qu'on peut calculer $\sqrt{0}$? $\sqrt{-1}$? (potentiellement adapter cette question selon le niveau de la classe ou le temps, c'est peut-être pas nécessaire de traiter la racine de zéro pour pythagore)

Remarque : On ne peut pas appliquer la racine carrée à un nombre strictement négatif.

- est-ce qu'on fait des exos sur la racine carrée ? est ce qu'on traite ça dans des exercices du jour ?

Théorème de Pythagore

Théorème

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypothénuse est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

(schéma)

Si le triangle ABC est rectangle en B,
alors $AB^2 + BC^2 = AC^2$

Exemple

- calcul de la longueur de l'hypoténuse
- calcul de la longueur d'un autre coté (résolution d'équations)

$\rightarrow$ On fait attention à la rédaction (on sait que, or, donc)
$\rightarrow$ On variera la position de A, B et C par rapport à l'angle droit

Réciproque du théorème

Proposition - Réciproque du théorème de Pythagore

Si les côtés d'un triangle ABC vérifient l'égalité suivante :

$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$

Alors le triangle ABC est rectangle en B.

?

Est ce qu'on fait varier l'angle en lequel le triangle est rectangle dans les théorèmes ?

Exemple

- Prouver qu'un triangle est rectangle (rédaction sous forme « d'une part, d'autre part »)

Liste d'exercices

sens direct

- pas dans le livre : prouver le thm avec des calculs d'aires (activité guidée ? activité d'intro ?)

(TransMaths - cycle 4 - 2016)

- 32p439 : appliquer le thm (sans retenir les lettres de la formule par coeur)
  - dans l'exo les sommets s'appellent F, C et $B \rightarrow$ on va vouloir changer l'ordre des sommets A, B et C du cours aussi
- 36p440 : construction puis calcul
  - les élèves risquent de vouloir mesurer le côté manquant
- 38p440 : rigolo (il faut remarquer que l'hypoténuse est le plus grand côté du triangle)
- 43p440 : propriétés du losange et pythagore
- 59 et 62 pn442 : problème moins guidé

réciproque

- 52p441 : avec une figure, classique
- 55p441 : exemple de triangle non-rectangle (les élèves conjecturent puis iels infirment leur conjecture par le calcul)
- 56p441 : problème concret

? Si on est rigoureux, pour prouver qu'un triangle n'est pas rectangle on utilise le théorème de Pythagore (et non sa réciproque) dans un raisonnement par contraposée. **Comment on présente ça aux élèves ?**